# Git y Github

Jesus Huayhua

17/12/23

# Índice

**1. Instalación** **3**
1.1. Instalación de git para Windows . . . . . 3
1.2. Instalación de git para Linux . . . . . 7

**2. ¿Qué es Git?** **8**

**3. Configuraciones Básicas de Git** **8**
3.1. Configuración de usuario . . . . . 9
3.2. Configuración de editor . . . . . 9
3.3. Configuración de salto de línea . . . . . 10

**4. Fundamentos De Git** **10**

# 1. Instalación

Antes de empezar a explicar a como utilizar git, vamos primero a tener que instalarlo.

## 1.1. Instalación de git para Windows

Para poder instalar git, nos vamos a dirigir a la página web de git

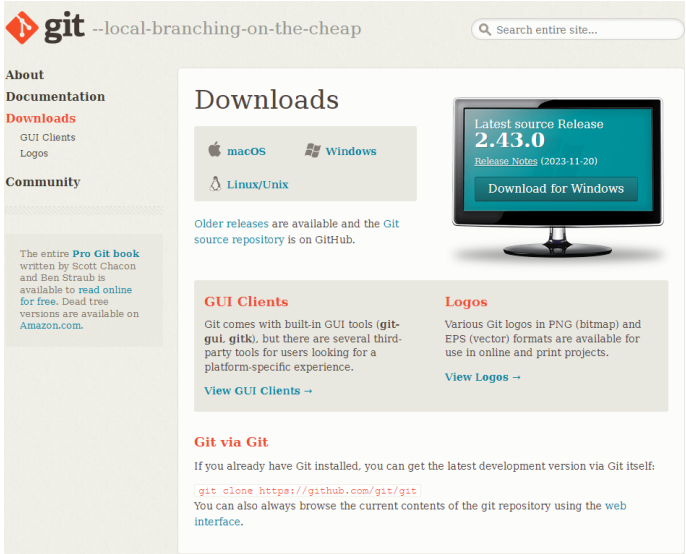


Figura 1: Pagina de descarga de git

Para nuestro caso vamos a descargar git según la versión de 32bits o 64 bits, según tenga nuestro computador.

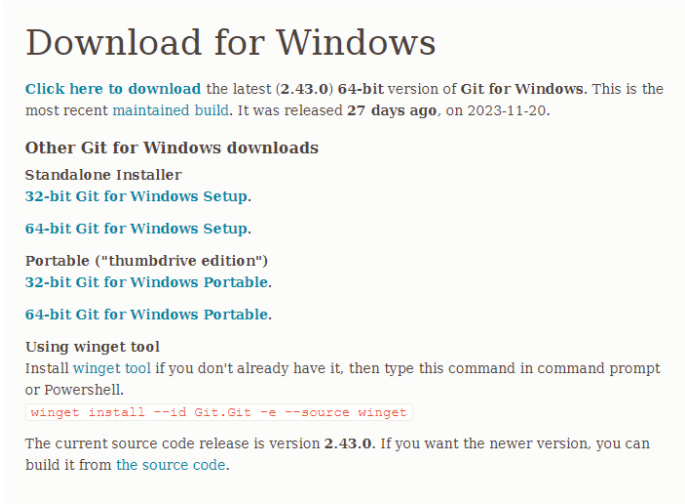


Figura 2: Git: Instalación Windows

Una vez termine al descargar, pasamos a ejecutarlo.

1. Aceptamos la licencia GNU-GPL que tiene git.

Figura 3: Git: GNU General Public License

2. Escogemos la carpeta donde se desea que se instale Git, recomiendo dejarlo en su valor por defecto.

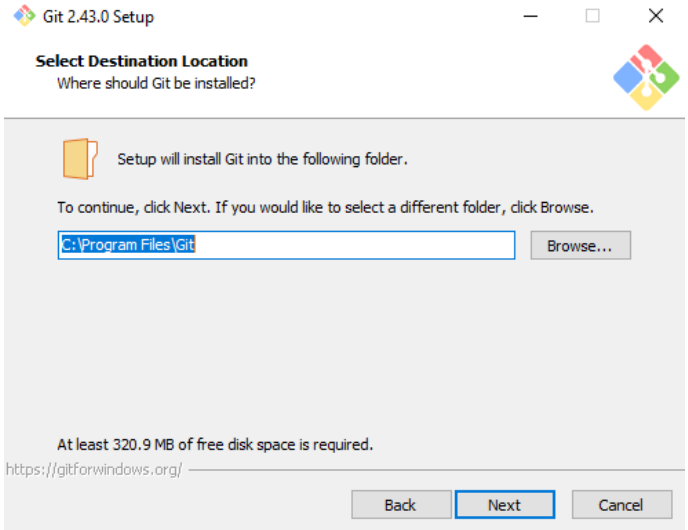


Figura 4: Git: Carpeta de instalación

3. Podemos cambiar la carpeta para los accesos directos del programa, pero de igual forma recomiendo dejarlo por defecto.

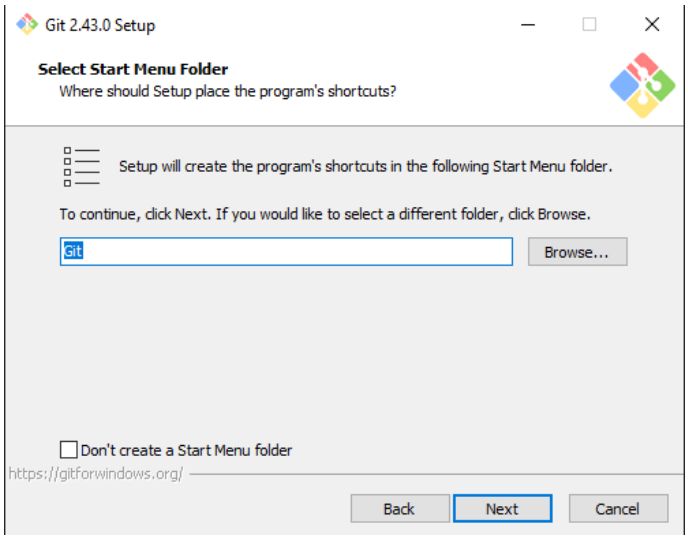


Figura 5: Git: Carpeta de acceso directo

4. Ahora en git, cuando vayamos a realizar un *commit* o alguna configuración desde la terminal, vamos a necesitar de un editor de texto, por defecto este viene con *Vim*. Recomiendo escoger el que le sea más comodo, en caso no este familiarizado con las keybindings de *Vim*.

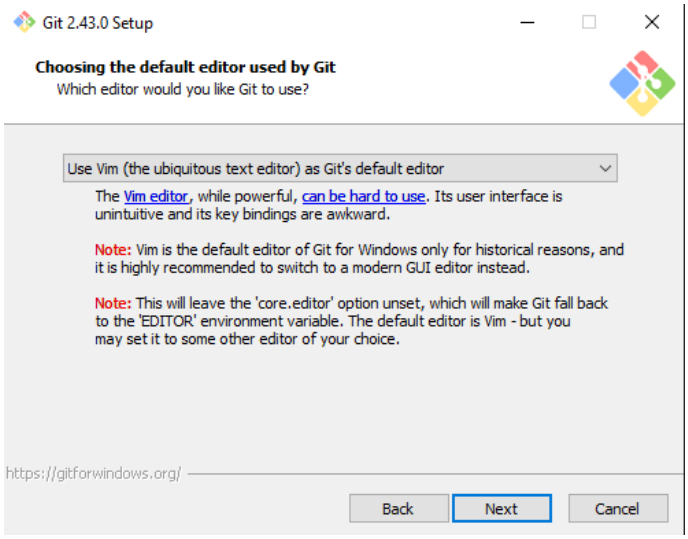


Figura 6: Git: Editor por defecto

5. Por defecto se va a estar marcada la opción de **Let Git decide**. Esto porque historicamente cuando creemos un nuevo repositorio con git(esto se vera más adelante) la rama principal se suele crear con el nombre de *Master*, pero como nosotros vamos a estar trabajando adicionalmente con *Github*, este recomienda que el nombre de la rama principal se denomine como *main*. De igual forma, más adelante veremos como podemos cambiarle el nombre a la rama principal.

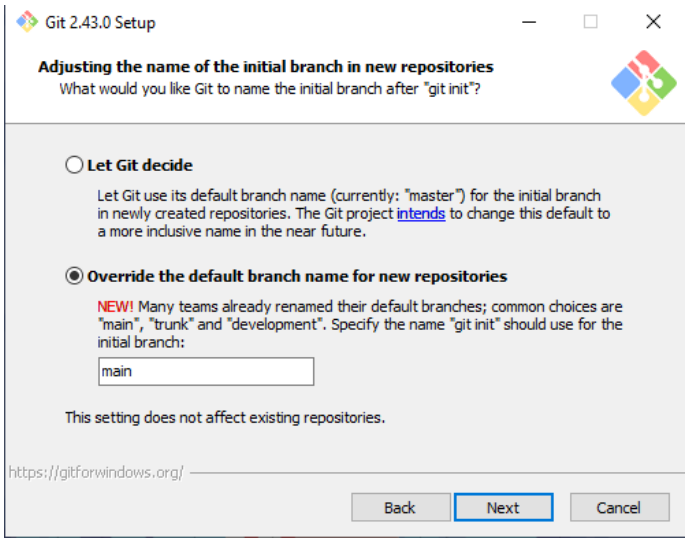


Figura 7: Git: Rama principal

6. Recomiendo dejar los ajuste del PATH por defecto, pero de igual manera los puede modificar según sus necesidades

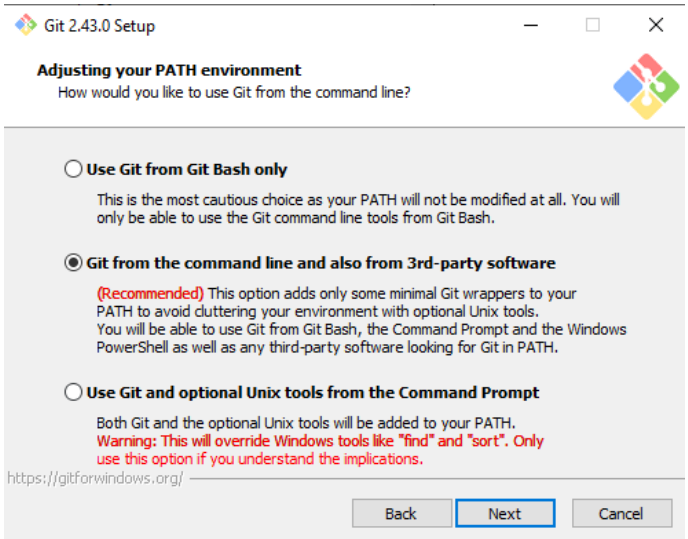


Figura 8: Git: Ajuste del PATH

7. Todas las demás opciones que siguen, recomiendo dejarlo por defecto.

8. Con esto ya terminamos de instalar git, y si buscamos dentro de nuestro programas vamos a poder verificar su instalación.

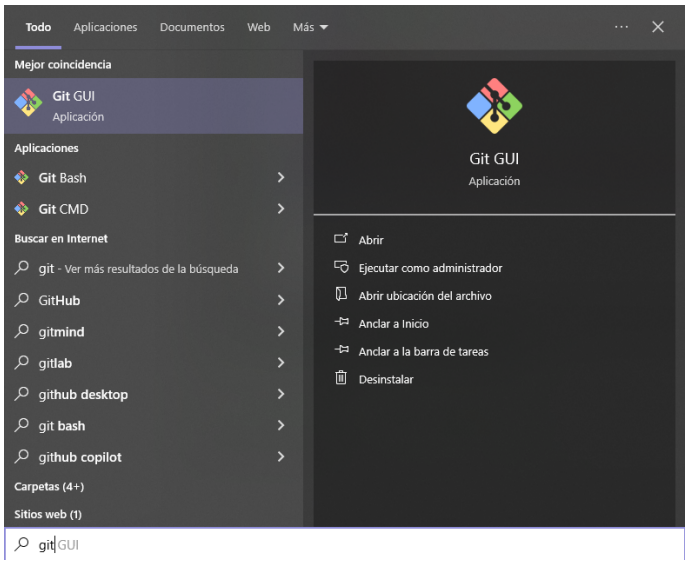


Figura 9: Git: Verificación de instalación

## 1.2. Instalación de git para Linux

La instalación de git para Linux, va a depender de la distro con la que usted cuente. Aquí ejemplos para multiples distro de Linux:

- Debian/Ubuntu

```
sudo apt-get install git
```

- Fedora 22 y posteriores

```
sudo dnf install git
```

- Gentoo

```
sudo emerge -ask -verbose dev-vcs/git
```

- Arch Linux

```
sudo pacman -S git
```

- Nix/NixOS

```
sudo urpmi git
```

## 2. ¿Qué es Git?

EN PROCESO DE REALIZACIÓN

## 3. Configuraciones Básicas de Git

Para realizar las configuraciones de git, vamos a poder realizar a 3 niveles de configuración, cada nivel de 2 formas distintas.

- A nivel de sistema.
  1. Modificando el archivo de configuración general que se encuentra en la siguiente ruta:

     ```
     /etc/gitconfig
     ```

  2. Agregando la bandera *–system* después del git config
- A nivel de nuestro usuario.
  1. Modificando el archivo de configuración de usuario que se encuentra en una de las siguientes rutas:

     ```
     ~/.gitconfig

     ~/.config/git/config
     ```

  2. Agregando la bandera *–global* después del git config
- A nivel de proyecto.

1. Modificando el archivo de configuración del proyecto se encuentra en dentro de la carpeta *.git* de nuestro proyecto.

```
ruta_del_proyecto/.git/config
```

2. Sin agregar ninguna bandera a git config.

**Importante**

1. El trabajar con git suele ser normalmente desde la terminal, por lo que no se modificará directamente ninguno de los archivos mencionados anteriormente.
   - Si usted trabaja desde windows, se recomienda usar la terminal que se descargó al momento de instalar git(git bash).
2. Si va a trabajar con varias cuentas de github, ya sea que desee una cuenta personal y una cuenta para trabajo, esto se explicará en el CAPITULO CON MULTIPLES CUENTAS DE GITHUB.
   - Por tal motivo, todas las configuraciones mostradas solo será a nivel de repositorio.

## 3.1. Configuración de usuario

Lo primero que vamos a establecer es nuestro nombre de usuario y correo electrónico. Esto es indispensable porque Git lo va a utilizar para poder identificar a la persona que realizo algún cambio, es específico con los *commits*.

**Configuración de usuario y correo eletróncio**

```
git config user.name "nombre de usuario"
git config user.email "correo_eletronico@ejemplo.com"
```

## 3.2. Configuración de editor

La segunda cosa importante que tenemos que configurar es el editor con el que va a trabajar git, cuando este nos solicite ingresar algún tipo de texto.
Si instalamos git desde windows, pudimos escoger con que editor va a trabajar git; o en caso necesitemos trabajar con algún otro tipo de editor.
Aquí se presentan unos pocos, pero si gusta trabajar con otro editor puede ver la siguiente lista.

- Atom:

```
git config core.editor "atom --wait"
```

- Emacs:

```
>_
git config core.editor emacs
```

- Nano:

```
>_
git config core.editor "nano -w"
```

- Visual Studio Code:

```
>_
git config core.editor "code --wait"
```

### 3.3. Configuración de salto de línea

Algo a tener en cuenta que Windows y Linux, no manejan el salto de fin de línea de cual forma, por lo que si vamos a trabajar en un proyecto donde tengamos que trabajar en múltiples sistemas operativos, esto es muy recomendable.

**Configuración de salto de línea**

```
git config core.autocrlf false
```

## 4. Fundamentos De Git

Durante el siguiente capítulo, vamos a conocer los comandos básicos de Git, con los cuales vamos a poder:

- Inicializar un repositorio
- Verificar el seguimiento de archivos
- Commit
- Ignorar archivos no deseados
- Errores comunes
- Navegar por el historial de nuestro proyecto

**Importante**

Si usted desea seguir consiguiendo información sobre los diversos comandos que existen en git, y todas sus puede revisarla con algunos de los siguiente comandos:

```
git help <comando> # Recomendado si trabaja desde Windows

git <comando> --help

man git <comando>  # Recomendado si trabaja desde Linux
```

Ejemplo de uso:

```
git help config

git config --help

man git config
```